Persistencia local y sincronización offline first en PharmaMobil

Informe de la práctica de laboratorio 11

Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Unidad 2 | Ciclo VI | Semestre 2026 2

Fecha de la sesión: 20 de octubre de 2026

Integrante 1: _____

Integrante 2: _____

Docente: Mg. Reyna Barreto Benjamin David

Rama de trabajo: _____

Enlace del repositorio y rama: _____

1 Propósito de la práctica

Implementar almacenamiento local con SQLDelight en PharmaMobil para consultar productos sin conexión y registrar altas pendientes. Al recuperar la conexión, la aplicación envía los registros locales antes de descargar el catálogo de PharmaSoft.

2 Implementación realizada

Se configuró PharmaDb con drivers Android e iOS y una tabla de productos que conserva precio, stock, estado activo, categoría y marca de pendiente.

ProductoLocal concentra las consultas. ProductoRepositorioOffline expone observar y sincronizar; la pantalla observa la base mediante Flow y conserva los datos cuando falla la red.

Las altas locales reciben identificadores negativos y pendiente igual a 1. Cada envío confirmado reemplaza la fila temporal por el identificador positivo del servidor y pendiente igual a 0.

La sincronización sube primero y descarga después. Las escrituras se serializan y el reemplazo del catálogo se realiza en una transacción.

Se conserva un perfil local sin JWT para restaurar la sesión ante falta de conexión después de un primer acceso con red. El token permanece en el almacén seguro; un 401 o cerrar sesión elimina la sesión guardada.

3 Alcance de las operaciones

Crear productos, editar pendientes y eliminar pendientes funciona sin red. Editar o eliminar un producto ya sincronizado requiere conexión. Se sincroniza al abrir productos, al registrar y mediante el botón Sincronizar.

La comprobación manual se documenta en las páginas siguientes. Completar cada resultado observado después de realizar la prueba.

4 Organización del código y validación

Archivos principales

Esquema SQL: shared/src/commonMain/sqldelight/db/Producto.sq y SesionLocal.sq.

Código común: data/local/ProductoLocal.kt, SesionLocal.kt y CreadorDeDriver.kt; data/repository/ProductoRepositorioOffline.kt; di/AppModule.kt.

Presentación: presentation/producto/ProductoViewModel.kt, ProductoUiState.kt y ProductoScreen.kt.

Plataformas: androidMain y iosMain contienen los drivers y sus registros en PlatformModule. Las pruebas comparten commonTest y usan drivers de prueba específicos por plataforma.

Resultados automáticos verificados

Clase de prueba	Pruebas	Fallos	Errores
AuthRepositorioRestTest	6	0	0
ProductoRepositorioOfflineTest	7	0	0
ProductRepositoryTest	3	0	0
ClienteTest	1	0	0
ProductoViewModelTest	6	0	0
SesionViewModelTest	1	0	0
SharedCommonTest	1	0	0
SharedLogicAndroidHostTest	1	0	0

El resultado verificado fue de 26 pruebas Android aprobadas. Se generó el APK debug y se compiló el código y las pruebas para iosArm64 e iosSimulatorArm64. Las pruebas iOS se compilaron, pero no se ejecutaron en Windows.

```
.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug
```

Reporte HTML: shared/build/reports/tests/testAndroidHostTest/index.html

Observaciones técnicas

Los pendientes confirmados no se reenvían en una nueva sincronización. Si el servidor acepta un POST y su respuesta se pierde, evitar un duplicado en el reintento requiere idempotencia en PharmaSoft.

Para completar el informe, reemplazar los espacios por capturas reales y anotar el resultado observado. En Word, borrar las líneas del espacio e insertar la imagen en línea con el texto; conservar sus proporciones.

Fuente de la práctica: Guía Práctica de Laboratorio 11, Persistencia local con SQLDelight y estrategia offline first, 20 de octubre de 2026. Verificación del proyecto: docs/SESION11_VERIFICACION.md.

5 Evidencias de consulta en Android

Captura 1 Listado inicial con conexión

Encender PharmaSoft, iniciar sesión, abrir Productos y pulsar Sincronizar. Capturar el listado y el botón.

Inserta aquí la captura 1

Comprobar: Se descargan productos y se muestran en la aplicación.

Resultado observado: _____

Captura 2 Listado después de abrir sin conexión

Cerrar completamente la app. Detener PharmaSoft o activar modo avión y reabrir. Capturar productos y el aviso Sin conexión mostrando datos guardados.

Inserta aquí la captura 2

Comprobar: El listado permanece disponible después de cerrar y abrir sin backend. Si se usa modo avión, incluir el icono o una captura adicional de ajustes.

Resultado observado: _____

6 Evidencias de registro pendiente

Usar el mismo nombre de producto en las capturas 3 a 6, por ejemplo Prueba Offline 01. Anotar un ID de categoría que exista en PharmaSoft.

Captura 3 Producto creado sin red

Con el backend apagado, registrar Prueba Offline 01 con precio 5.50 y stock 10. Esperar a que termine el intento de conexión y capturar la tarjeta.

Inserta aquí la captura 3

Comprobar: El nuevo producto aparece con la etiqueta Pendiente de sincronización.

Resultado observado: _____

Captura 4 Pendiente conservado al reabrir

Cerrar completamente la app y abrirla otra vez sin conexión. Capturar el mismo producto y su etiqueta de pendiente.

Inserta aquí la captura 4

Comprobar: El alta permanece guardada y no depende de mantener la app abierta.

Resultado observado: _____

7 Evidencias de sincronización

Captura 5 Reconexión y producto sincronizado

Encender PharmaSoft, recuperar la conexión y pulsar Sincronizar. Capturar el mismo producto; volver a sincronizar para comprobar que no se repite.

Inserta aquí la captura 5

Comprobar: Desaparece la marca de pendiente y no aparece una segunda copia local.

Resultado observado: _____

Captura 6 Producto registrado en PharmaSoft

En Swagger, autorizarse y ejecutar GET /api/v1/productos. Localizar Prueba Offline 01 en la página correspondiente y capturar nombre e identificador. No mostrar el token.

Inserta aquí la captura 6

Comprobar: El servidor contiene el mismo producto con un ID positivo. Verlo solo en la app no acredita la sincronización.

Resultado observado: _____

8 Evidencias de pruebas e iOS

Captura 7 Pruebas automáticas aprobadas

Ejecutar el comando de pruebas de la página 2. Capturar el reporte HTML o el panel de pruebas con el total y sin fallos; si es necesario, añadir otra imagen con los siete casos offline.

Inserta aquí la captura 7

Comprobar: Se ejecutan las pruebas y el resultado no presenta fallos. El total verificado en esta versión es 26.

Resultado observado: _____

Captura 8 Listado sin conexión en iOS

En una Mac con Xcode, ejecutar la app, iniciar sesión y sincronizar con red. Cerrar, cortar la conexión al backend y reabrir. Capturar el listado y aviso en iOS.

Inserta aquí la captura 8

Comprobar: La lectura offline funciona también en iOS. La compilación por sí sola no sustituye esta captura.

Resultado observado: _____

9 Evidencias del repositorio y documentación

Captura 9 Rama y commits

Capturar la rama y el historial de Git, en Android Studio o en el repositorio remoto. Deben verse los mensajes y fechas de los commits de la práctica.

Inserta aquí la captura 9

Comprobar: La rama sigue el nombre solicitado y hay commits reales distribuidos durante el trabajo.

Resultado observado: _____

Captura 10 README actualizado

Capturar la sección Persistencia offline first del README, con explicación de pendientes, orden de sincronización y ejecución de pruebas.

Inserta aquí la captura 10

Comprobar: La documentación explica el comportamiento implementado y cómo comprobarlo.

Resultado observado: _____

10 Registro final de comprobación

Completar después de ejecutar el ciclo real y colocar las capturas. No marcar como verificada una prueba que solo se haya compilado.

1. El esquema SQLDelight compila y genera PharmaDb.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
2. Los drivers están registrados en Android, iOS y pruebas.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
3. La capa local no depende de Ktor ni de DTO remotos.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
4. El repositorio expone observar mediante Flow y sincronizar.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
5. El ViewModel observa la base y no recarga manualmente la lista después de cada operación.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
6. La app muestra productos con PharmaSoft apagado.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
7. Un producto creado sin red queda marcado como pendiente.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
8. La sincronización sube pendientes antes de descargar.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
9. El producto aparece en PharmaSoft tras reconectar con un ID positivo.
   Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____
10. Hay al menos tres pruebas compartidas y todas pasan.
    Resultado: [ ] Sí [ ] No Observación: _____

Datos del entorno de las capturas

Android y versión del emulador o dispositivo: _____

iOS y versión del simulador o dispositivo: _____

Nombre de quien realizó la comprobación iOS: _____

Nombre del producto de prueba e ID asignado por PharmaSoft: _____

Enlace de la rama publicada: _____

Conclusión de la práctica

La implementación utiliza la base local como fuente de datos de la interfaz y conserva las altas pendientes para enviarlas al servidor. Las pruebas automáticas verifican los escenarios de red, ausencia de red y reconexión. Las capturas incorporadas deben demostrar el ciclo completo y el funcionamiento en ambas plataformas.

Incidencias encontradas y solución aplicada: _____

_____

_____